TD — Déterminants

Énoncés

Ce livret rassemble 41 exercices, classés en quatre parties, du plus direct au plus exigeant. Il reprend **tous les exercices du livret** (TD de la classe, exercices d'entraînement, problème type devoir) et les exemples du cours qui se prêtent à l'entraînement, complétés par des **exercices complémentaires**, absents du livret. L'origine de chaque exercice est indiquée en haut à droite : « *Livret, exercice 1.5 · TD 1 de la classe* », « *Livret, exemple 2.4* » ou « *Exercice complémentaire* ». La difficulté va de ●○○○○ à ●●●●●. Les corrections sont dans un livret séparé, `TD_determinants_corrections.pdf` ; la page de chaque correction est indiquée en tête de l'énoncé.

Sommaire

I. Applications directes du cours 2

1. Un déterminant 3×3 de deux façons 2
2. Effet des opérations sur les colonnes 2
3. Alignement avec paramètre 2
4. Alignement de trois points 3
5. Volume d'un tétraèdre, équation d'un plan 3
6. Distance de deux droites : un calcul 3
7. Une base de $\mathbb{R}_n[X]$, le déterminant de la dérivation 3
8. Déterminants d'endomorphismes de $\mathbb{R}_n[X]$ 4
9. Inversibilité selon un paramètre 4
10. Diagonale nulle, des 1 ailleurs 4
11. Déterminants nuls sans calcul 4
12. Un Vandermonde déguisé 5
13. Quand $A - \lambda I_3$ n'est-elle pas inversible ? 5
14. Choisir la méthode : un 4×4 à somme constante 5

II. Exercices classiques et méthodes incontournables 6

15. Multiplicativité, propriété globale 6
16. Propriétés globales : $A^2 = -I_n$, $A^T A = I_n$, $A^k = 0$ 6
17. Similitude : $z \mapsto az$ vue comme application linéaire 6
18. Comatrice, coefficients entiers [HP] 7
19. Base et déterminant (somme constante) 7
20. Un déterminant circulant d'ordre 3 7
21. La matrice $\max(i, j)$ 7
22. La matrice $\min(i, j)$ 8
23. Déterminant en forme de X 8
24. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 8
25. Un tridiagonal à paramètre 8
26. Déterminant de Vandermonde 9
27. Déterminant de $M \mapsto AM$ 9

III. Exercices de synthèse et approfondissement 10

28. Distance de deux droites de l'espace 10
29. Déterminant de la transposition 10
30. Différences de colonnes puis de lignes : $|i - j|$ 10
31. Différences pondérées : $a^{|i-j|}$ 10
32. Déterminant en forme de Z 11
33. Suite récurrente, racines complexes 11
34. Vandermonde et interpolation de Lagrange 11
35. Familles d'exponentielles 11
36. Un Vandermonde lacunaire 12

IV. Exercices difficiles et type concours 13

37. Déterminant triangulaire par blocs 13
38. Fonction affine, parité, antisymétrie 13
39. Polynôme de degré 1 : a au-dessus, b au-dessous 13
40. Diagonale quelconque, des 1 ailleurs 14
41. Le déterminant de Cauchy 14

PARTIE I

Applications directes du cours

Calculer un petit déterminant, utiliser les opérations sur les lignes et les colonnes, traduire alignement, aire, volume et inversibilité.

Exercice 1 ●○○○○

Exercice complémentaire

Un déterminant 3×3 de deux façons

Notions : développement, règle de Sarrus.

corrigé p. 1

Calculer $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ en développant selon la première colonne, puis par la règle de Sarrus.

Exercice 2 ●○○○○

Exercice complémentaire

Effet des opérations sur les colonnes

Notions : multilinéarité, transvections, $\det(\lambda A)$.

corrigé p. 1

Soient $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}^3$ avec $\det(C_1, C_2, C_3) = 5$. Calculer, en justifiant chaque étape :

(a) $\det(C_1 + 2C_2,\ C_2,\ 3C_3 - C_1)$ (b) $\det(C_1 + C_2,\ C_2 + C_3,\ C_3 + C_1)$ (c) $\det(-2A)$

où A est la matrice de colonnes C_1, C_2, C_3.

Exercice 3 ●○○○○

Exercice complémentaire

Alignement avec paramètre

Notions : déterminant de deux vecteurs, alignement.

corrigé p. 2

Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ les points $A(1,2)$, $B(3,m)$, $C(m,8)$ sont-ils alignés ?

Exercice 4 ●●○○○

Livret, exercice 1.5 · TD 1 de la classe

Alignement de trois points

Notions : déterminant 3×3, transvections, alignement. corrigé p. 2

Soit $A(a,a')$, $B(b,b')$ et $C(c,c')$ tels que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = 0$. Montrer que A, B, C sont alignés dans le plan.

Exercice 5 ●○○○○

Exercice complémentaire

Volume d'un tétraèdre, équation d'un plan

Notions : produit mixte, volume, équation de plan. corrigé p. 2

On considère $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(0,0,3)$ et $D(1,1,1)$ dans un repère orthonormé de l'espace.

1. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.
2. Donner une équation du plan (ABC) sous la forme $\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$, puis développée.

Exercice 6 ●○○○○

Exercice complémentaire

Distance de deux droites : un calcul

Notions : produit mixte, produit vectoriel, distance. corrigé p. 3

Calculer la distance entre les droites $\mathcal{D}_1$ passant par O dirigée par $\vec{u} = (1,1,0)$ et $\mathcal{D}_2$ passant par $C(0,0,1)$ dirigée par $\vec{v} = (1,-1,0)$.

Exercice 7 ●○○○○

Livret, § 1.3 (application du cours)

Une base de $\mathbb{R}_n[X]$, le déterminant de la dérivation

Notions : base, matrice triangulaire, déterminant d'un endomorphisme. corrigé p. 3

1. Montrer que $\mathcal{C} = (1,\ 1+X,\ 1+X+X^2,\ \ldots,\ 1+X+\cdots+X^n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Soit $D : P \mapsto P'$ la dérivation de $\mathbb{R}_n[X]$. Calculer $\det D$. D est-elle bijective ?

Exercice 8 ●●○○○

Exercice complémentaire

Déterminants d'endomorphismes de $\mathbb{R}_n[X]$

Notions : déterminant d'un endomorphisme, matrice triangulaire.

corrigé p. 3

Calculer le déterminant des endomorphismes suivants de $\mathbb{R}_n[X]$: $f : P \mapsto P(X+1)$, $g : P \mapsto XP'$, $h : P \mapsto P + P'$. Lesquels sont bijectifs ?

Exercice 9 ●●○○○

Exercice complémentaire

Inversibilité selon un paramètre

Notions : somme constante, factorisation, inversibilité.

corrigé p. 4

Pour $m \in \mathbb{R}$, on pose $A_m = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$. Calculer $\det A_m$ sous forme factorisée et déterminer les valeurs de m pour lesquelles A_m est inversible.

Exercice 10 ●○○○○

Exercice complémentaire

Diagonale nulle, des 1 ailleurs

Notions : somme constante.

corrigé p. 4

Calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$ dont la diagonale est nulle et tous les autres coefficients valent 1.

Exercice 11 ●●○○○

Exercice complémentaire

Déterminants nuls sans calcul

Notions : famille liée, rang.

corrigé p. 4

Soit $n \geq 3$. Montrer sans calcul que les déterminants des matrices $\big(i+j\big)_{1\leq i,j\leq n}$ et $\big(\sin(i+j)\big)_{1\leq i,j\leq n}$ sont nuls.

Exercice 12 ●●○○○

Exercice complémentaire

Un Vandermonde déguisé

Notions : Vandermonde, trigonométrie, opérations élémentaires. corrigé p. 4

Soient a, b, c des réels. Calculer, sous forme factorisée,

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \cos a & \cos 2a \\ 1 & \cos b & \cos 2b \\ 1 & \cos c & \cos 2c \end{vmatrix}.$$

À quelle condition sur a, b, c ce déterminant est-il nul ?

Exercice 13 ●●○○○

Exercice complémentaire

Quand $A - \lambda I_3$ n'est-elle pas inversible ?

Notions : inversibilité, déterminant à paramètre, système linéaire. corrigé p. 5

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\det(A - \lambda I_3)$ sous forme factorisée, pour $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. En déduire les réels λ pour lesquels il existe une colonne $X \neq 0$ telle que $AX = \lambda X$, et donner de telles colonnes.

Exercice 14 ●●○○○

Livret, exemple 1.7

Choisir la méthode : un 4×4 à somme constante

Notions : somme constante, opérations élémentaires. corrigé p. 5

Calculer

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}.$$

Avant tout calcul, observer les lignes de la matrice.

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Propriétés globales, somme constante, différences successives, déterminants creux, récurrences, Vandermonde.

Exercice 15 ●●●○○

Livret, exercice 1.2

Multiplicativité, propriété globale

Notions : $\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, question sans coefficients. corrigé p. 6

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = -I_n$. Montrer que n est pair. Le résultat subsiste-t-il pour une matrice complexe ?

Exercice 16 ●●○○○

Exercice complémentaire

Propriétés globales : $A^2 = -I_n$, $A^T A = I_n$, $A^k = 0$

Notions : multiplicativité, $\det(\lambda A)$, transposée. corrigé p. 6

Soit $n \geq 1$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que si n est impair, il n'existe pas de matrice A telle que $A^2 = -I_n$. Donner une telle matrice pour $n = 2$.
2. Montrer que si $A^T A = I_n$, alors $\det A \in \{-1, 1\}$.
3. Montrer que s'il existe $k \geq 1$ tel que $A^k = 0$, alors A n'est pas inversible.

Exercice 17 ●●●○○

Livret, exercice 1.1 · TD 8 de la classe

Similitude : $z \mapsto az$ vue comme application linéaire

Notions : déterminant d'un endomorphisme, nombres complexes, orientation. corrigé p. 6

Soit $\mathbb{C}$ vu comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. On fixe $a \in \mathbb{C}^*$ et l'on note $f(z) = az$, appelée similitude linéaire de rapport a dans le plan complexe.

1. Prouver que f est bijective et déterminer f^{-1}.
2. À quelle condition f est-elle une symétrie du plan ?
3. Calculer $\mathrm{tr}(f)$ et $\det(f)$ en fonction de a.
4. Si $|a| = 1$, reconnaître f en tant qu'application géométrique simple.

Exercice 18 ●●●○○

Livret, exercice 1.4

Comatrice, coefficients entiers [HP]

Notions : comatrice, inverse, matrices à coefficients entiers.

corrigé p. 7

1. Calculer la comatrice de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et en déduire A^{-1}.
2. Soit A à coefficients entiers. Montrer que A est inversible d'inverse à coefficients entiers si et seulement si $\det A = \pm 1$.
3. Pour A inversible, exprimer $\det(\mathrm{com} A)$ en fonction de $\det A$.

Exercice 19 ●●●○○

Livret, exercice 1.7 · TD 6 de la classe

Base et déterminant (somme constante)

Notions : base, somme constante, $D_n(a,b)$.

corrigé p. 7

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base d'un espace vectoriel E sur $\mathbb{K}$, et $(a,b) \in \mathbb{K}^2$. On pose, pour $j \in [\![1,n]\!]$, $\delta_j = ae_j + b\sum_{i\neq j} e_i$. Prouver que $\mathcal{C} = (\delta_1, \dots, \delta_n)$ est une base de E si et seulement si $a \neq b$ et $a + (n-1)b \neq 0$.

Exercice 20 ●●●○○

Exercice complémentaire

Un déterminant circulant d'ordre 3

Notions : somme constante, factorisation.

corrigé p. 8

Montrer que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$.

Exercice 21 ●●●○○

Livret, exemple 1.14

La matrice $\max(i,j)$

Notions : différences successives, développement.

corrigé p. 8

Pour $n \geq 2$, on note $A_n = \big(\max(i,j)\big)_{1\leq i,j\leq n}$. Calculer $\det A_n$.

Exercice 22 ●●●○○

Exercice complémentaire

La matrice $\min(i,j)$

Notions : différences successives.

corrigé p. 9

Calculer $\det\big(\min(i,j)\big)_{1\leq i,j\leq n}$.

Exercice 23 ●●●○○

Livret, exercice 1.10 · TD 4 de la classe

Déterminant en forme de X

Notions : déterminant creux, récurrence, permutation des lignes et des colonnes.

corrigé p. 9

Pour $(a,b)\in\mathbb{K}^2$, calculer le déterminant de taille $2n\times 2n$

$$A_{2n}=\begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b \\ 0 & a & & & b & 0 \\ \vdots & & \ddots & \iddots & & \vdots \\ \vdots & & \iddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & b & & & a & 0 \\ b & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$$

Exercice 24 ●●●○○

Livret, exercice 1.13 · TD 3 de la classe

Suite récurrente linéaire d'ordre 2

Notions : tridiagonal, récurrence d'ordre 2, équation caractéristique.

corrigé p. 10

Soit $A_n=\big(5\delta_{i,j}+6\delta_{i,j-1}+\delta_{i-1,j}\big)_{1\leq i,j\leq n}$.

1. Calculer $\det(A_4)$.
2. Soit $u_n=\det(A_n)$. Montrer que (u_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 et la calculer.

Exercice 25 ●●●○○

Exercice complémentaire

Un tridiagonal à paramètre

Notions : tridiagonal, récurrence d'ordre 2.

corrigé p. 10

Soit $x\in\mathbb{R}$. On note T_n le déterminant d'ordre n tridiagonal de diagonale $1+x^2$, dont les coefficients juste au-dessus et juste au-dessous de la diagonale valent x, les autres étant nuls.

1. Établir une relation entre T_n, T_{n-1} et T_{n-2}.
2. En déduire $T_n=1+x^2+x^4+\cdots+x^{2n}$.

Exercice 26 ●●●●○

Livret, exercice 1.12 · TD 5 de la classe

Déterminant de Vandermonde

Notions : Vandermonde, déterminant vu comme polynôme. corrigé p. 11

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3 \end{pmatrix}$ et $P(x) = \det(A)$.

1. Prouver que P est un polynôme, donner son degré et ses racines.
2. En déduire la valeur de $\det(A)$ sous forme de produit de 6 facteurs.
3. Soit $A = (a_j^{i-1})_{1\leq i,j\leq n}$; montrer par récurrence que $\det(A) = \prod_{k=2}^{n}\prod_{p=1}^{k-1}(a_k - a_p)$.

Exercice 27 ●●●●○

Livret, exercice 1.3

Déterminant de $M \mapsto AM$

Notions : endomorphisme de matrices, base adaptée, matrice par blocs. corrigé p. 12

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M \mapsto AM$. Montrer que $\det f = (\det A)^2$. En déduire une condition pour que f soit bijectif, et f^{-1}.

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Plusieurs méthodes à combiner, géométrie de l'espace, endomorphismes, polynômes.

Exercice 28 ●●●○○

Livret, exercice 1.6 · TD 2 de la classe

Distance de deux droites de l'espace

Notions : produit mixte, perpendiculaire commune, distance.

corrigé p. 12

Soient (AB) et (CD) deux droites (non parallèles) de l'espace. Prouver que

$$d\big((AB),(CD)\big) = \frac{\left|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD},\overrightarrow{AC})\right|}{\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{CD}\|}.$$

Exercice 29 ●●●○○

Exercice complémentaire

Déterminant de la transposition

Notions : symétrie, base adaptée, matrices symétriques et antisymétriques.

corrigé p. 13

Soit $\tau : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto M^T$. Montrer que τ est une symétrie et calculer $\det \tau$.

Exercice 30 ●●●●○

Livret, exercice 1.8

Différences de colonnes puis de lignes : $|i-j|$

Notions : différences successives, matrice définie par une formule.

corrigé p. 13

Calculer le déterminant B_n de la matrice $\big(|i-j|\big)_{1\leq i,j\leq n}$, $n \geq 2$.

Exercice 31 ●●●●○

Livret, exercice 1.9

Différences pondérées : $a^{|i-j|}$

Notions : différences successives pondérées.

corrigé p. 14

Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer $\det\big(a^{|i-j|}\big)_{1\leq i,j\leq n}$.

Exercice 32 ●●●●○

Livret, exercice 1.11 · TD 9 de la classe

Déterminant en forme de Z

Notions : déterminant creux, pivot, nombre d'échanges.

corrigé p. 14

Soit $n \geq 3$. On considère le déterminant en forme de Z

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} & 0 \\ \vdots & & \iddots & & \vdots \\ 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} & c_n \end{vmatrix},$$

où, pour $2 \leq k \leq n-1$, la ligne k ne contient que b_{n+1-k}, en colonne $n+1-k$. Calculer $\det(D)$ en pensant d'abord à factoriser tout ce qui peut l'être.

Exercice 33 ●●●●○

Livret, exercice 1.14 · TD 7 de la classe

Suite récurrente, racines complexes

Notions : tridiagonal, trigonométrie, récurrence.

corrigé p. 15

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On considère la matrice d'ordre n ayant des $2\cos\theta$ sur la diagonale, des 1 juste au-dessus et juste au-dessous, et des 0 ailleurs. Vérifier que $\det(A_n) = \dfrac{\sin\big((n+1)\theta\big)}{\sin\theta}$.

Exercice 34 ●●●●○

Exercice complémentaire

Vandermonde et interpolation de Lagrange

Notions : Vandermonde, système linéaire, polynômes.

corrigé p. 15

Soient $x_0, \ldots, x_n$ des réels deux à deux distincts et $y_0, \ldots, y_n$ des réels quelconques. Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P(x_i) = y_i$ pour tout i.

Exercice 35 ●●●○○

Exercice complémentaire

Familles d'exponentielles

Notions : famille libre, Vandermonde, système linéaire.

corrigé p. 16

Soient $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ des réels et $f_k : x \mapsto e^{a_k x}$. Montrer que la famille $(f_1, \ldots, f_n)$ est libre dans l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 36 ●●●●○

Exercice complémentaire

Un Vandermonde lacunaire

Notions : Vandermonde, déterminant vu comme polynôme.

corrigé p. 16

Soient a, b, c, d réels. Calculer, sous forme factorisée,

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}.$$

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Problèmes longs ou techniques, dans l'esprit des épreuves écrites.

Exercice 37 ●●●●○

Exercice complémentaire

Déterminant triangulaire par blocs

Notions : blocs, récurrence, développement.

corrigé p. 17

Soient $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$, $D \in \mathcal{M}_q(\mathbb{R})$ et $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{R})$.

1. Montrer par récurrence sur p que $\det M = \det A \, \det D$.
2. Application : calculer $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}$.

Exercice 38 ●●●●○

Livret, exercice 1.16

Fonction affine, parité, antisymétrie

Notions : fonction affine, matrice antisymétrique, parité de n.

corrigé p. 17

Soit $M_n(x)$ la matrice d'ordre $n \geq 2$ ayant des x sur la diagonale, des 1 au-dessus et des -1 au-dessous.

1. Montrer que $\det M_n(x) = \dfrac{(x+1)^n + (x-1)^n}{2}$.
2. Pour quelles valeurs réelles de x la matrice est-elle inversible ?

Exercice 39 ●●●●●

Livret, exercice 1.15 · TD 10 de la classe

Polynôme de degré 1 : a au-dessus, b au-dessous

Notions : fonction affine, matrice triangulaire, prolongement par continuité.

corrigé p. 17

On note U la matrice de taille $n \times n$ dont tous les coefficients valent 1, et

$$A_n = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & \cdots & a \\ b & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

1. Soit $P(x) = \det(A_n - xU)$. Montrer que $\deg(P) \leq 1$.

2. Calculer $P(a)$ et $P(b)$ et en déduire $\det(A_n)$ pour $a \neq b$.
3. À l'aide d'une dérivée, trouver $\det(A_n)$ pour $a = b$.

Exercice 40 ●●●●●

Exercice complémentaire

Diagonale quelconque, des 1 ailleurs

Notions : fonction affine, dérivée, polynôme.

corrigé p. 18

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels, tous différents de 1. On note A la matrice de diagonale $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ dont tous les autres coefficients valent 1. Montrer que

$$\det A = \prod_{i=1}^{n} (\lambda_i - 1) \left(1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda_i - 1} \right).$$

Exercice 41 ●●●●●

Exercice complémentaire

Le déterminant de Cauchy

Notions : opérations élémentaires, factorisation, récurrence.

corrigé p. 19

Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des réels tels que $a_i + b_j \neq 0$ pour tous i, j. On note $C_n = \det \left(\frac{1}{a_i + b_j} \right)_{1 \leq i,j \leq n}$.

1. Retrancher la dernière colonne à chacune des autres, puis factoriser autant que possible.
2. Retrancher ensuite la dernière ligne à chacune des autres. En déduire une relation entre C_n et C_{n-1}.
3. Montrer que
$$C_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i,j \leq n} (a_i + b_j)}.$$